

Programme de colle n°3 (28 septembre au 2 octobre 2026)

1 Question de cours

La question de cours sera notée sur 6 points

Les questions de cours porteront sur les chapitre "**Petits systèmes linéaires**" et "**Trigonométrie**"

Afin de vous aider dans la préparation de votre colle, voici quelques questions incontournables :

— Expliquer la résolution d'un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. Qu'est-ce qu'un système homogène ? Un système de Cramer ? Que peut-on dire d'un système qui est à la fois de Cramer et homogène ?

— Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}^*$. Compléter :

- Si $a \equiv b[\alpha]$ et $c \equiv d[\alpha]$, alors $a + c \equiv \dots\dots$
- Si $a \equiv b[\alpha]$, alors $\lambda a \equiv \dots\dots$

Démontrer ces résultats.

— Donner les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et le démontrer avec des arguments géométriques.

— Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Donner en fonction de $\cos(\theta)$ ou $\sin(\theta)$:

- $\cos(-\theta) = \dots\dots$
- $\sin(\theta + \pi) = \dots\dots$
- $\cos(\pi - \theta) = \dots\dots$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \dots\dots$
- $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots$

Expliquer vos résultats avec le cercle trigonométrique :

— Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, compléter $\cos(a + b) = \dots\dots$ et $\sin(a + b) = \dots\dots$ puis démontrer ces résultats avec des arguments géométriques.

— Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, $b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $a + b \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, compléter :

$$\tan(a + b) = \dots\dots$$

puis démontrer ce résultat.

— Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \pi[2\pi]$. Quelles sont les formules donnant $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$ en fonction de $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$? Les démontrer.

2 Compétences, méthodes, savoir-faire

Petits systèmes linéaires

- Résoudre des systèmes linéaires :
 - dans le cas où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues,
 - dans le cas où le nombre d'équations est strictement supérieur au nombre d'inconnues,
 - dans le cas où le nombre d'inconnues est strictement supérieur au nombre d'équations.
- Montrer qu'un système de n équations à n inconnues (avec $n \in \mathbb{N}^*$) est ou n'est pas de Cramer.
- Résoudre un système faisant intervenir des paramètres.

Trigonométrie

- Savoir manipuler des congruences.
- Connaître le cosinus et sinus d'angles remarquables et savoir les placer sur le cercle trigonométrique.
- Utiliser les propriétés de symétrie dans le cercle trigonométrique pour simplifier des expressions faisant intervenir des cosinus ou sinus.
- Connaître les formules d'addition, de duplication, produit/somme, somme/produit pour transformer des expressions trigonométriques.
- Soit $n, m \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Transformer $\cos(nx)$ ou $\sin(nx)$ en une expression de la forme $P(\cos(x))$ ou $P(\sin(x))$, où P est un polynôme.
- Linéariser une expression trigonométrique.
- Factoriser une expression trigonométrique en utilisant des angles remarquables.
- Résoudre des équations ou inéquations faisant intervenir des cosinus, sinus ou tangente.